Họ và tên sinh viên: Nguyễn Vũ Thịnh

Mã số sinh viên: 25521778

BÀI TẬP

Câu 1: Trong TCP header, số thứ tự (sequence number) thể hiện điều gì?

A. Tổng số byte được gửi

B. Số thứ tự của byte đầu tiên trong dữ liệu của segment

C. Số thứ tự của segment được gửi

D. Tổng số byte bên nhận đang mong đợi sẽ được nhận tiếp tục

Vì A, C, D sai.

Câu 2: Nếu số ACK trong một segment là 200, có nghĩa là bên nhận đã nhận được byte thứ bao nhiêu:

A. 200 **B**. 199 **C**. 201 **D**. Không xác định được từ số ACK

Bên nhận đã nhận được byte thứ 199 và ACK = 200 vì bên nhận muốn nhận tiếp theo là byte thứ 200.

Câu 3: Trong giao thức TCP, SYN segment của quá trình bắt tay 3 bước sẽ có Sequence Number (Seq) và giá trị SYN flag là bao nhiêu?

A. Seq = 0, SYN = 0 **B**. Seq = ISN, SYN = 1 (ISN: initial sequence number)

C. Seq = 1, SYN = 1 **D**. Seq = ISN, SYN = 0

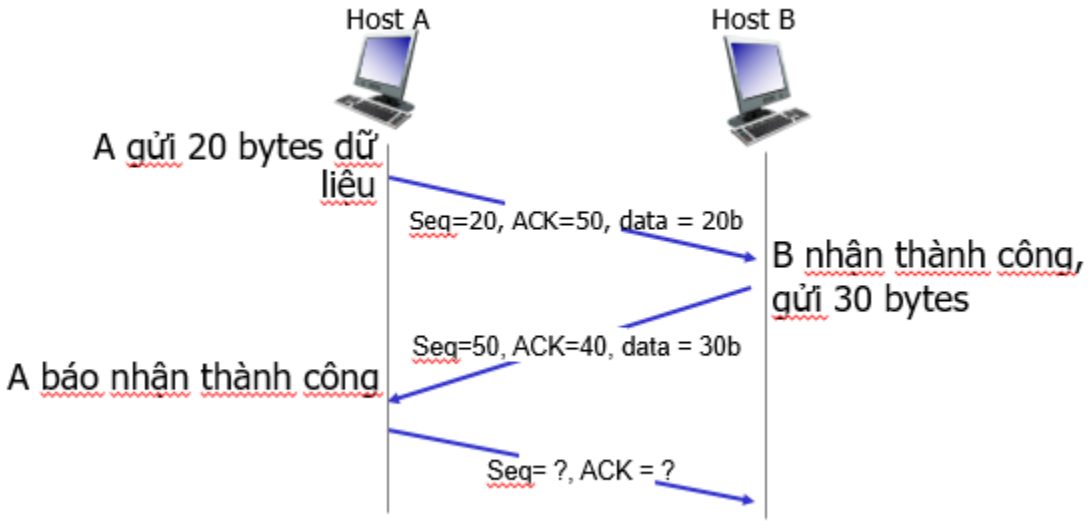
Khi kết nối thì cờ lệnh SYN = 1, Seq = ISN vì hệ điều hành sinh ngẫu nhiên 1 số để hỗ trợ việc bảo mật

Câu 4: Bên gửi gửi 1 TCP segment có Sequence Number = 92, và phần Payload (data) = 8 bytes. Bên nhận sẽ trả lời với Acknowledgement Number là bao nhiêu để báo nhận thành công TCP segment này?

A. 8 **B**. 92 **C**. 100 **D**. 93

Gửi từ gói 92 đến gói 99 tổng cộng 8 bytes. Bên nhận báo ACK = 100 vì gói tiếp theo muốn bên nhận muốn nhận được là 100.

Câu 5: Dựa trên hình dưới đây, giá trị của số thứ tự (SEQ) và số ACK trong gói tin cuối cùng là bao nhiêu?

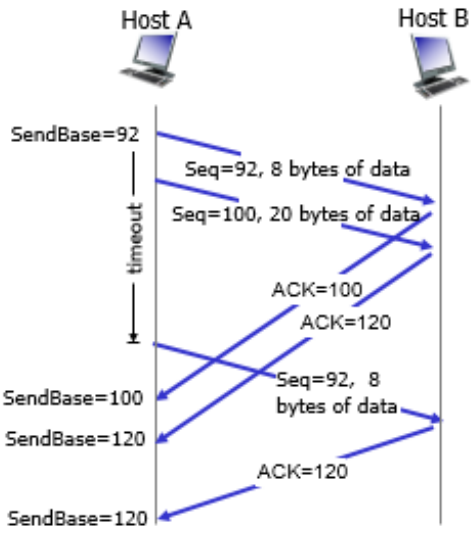


A.Seq = 80, ACK = 50 **B**. Seq = 40, ACK = 50

C. Seq = 50, ACK = 80 **D**. Seq = 40, ACK = 80

Seq = 40 vì byte tiếp theo B muốn nhận bắt đầu từ 40, ACK = 50 + 30 = 80 vì ban đầu muốn nhận tới 50, giờ muốn nhận thêm 30 là 80.

Câu 6: Xem hình vẽ, đây là tình huống nào của TCP?



A. Mất ACK **B**. Timeout sớm **C**. ACK tích luỹ **D**. Truyền lại nhanh

Vì khi A chưa nhận được phản hồi từ B mà đã timeout (A lại gửi lại 2 gói đó trước khi nhận phản hồi từ B).

Câu 07: Trong header của UDP, trường length là độ dài của thành phần nào sau đây?

A. Cả segment UDP

B. Chỉ phần đầu header của UDP

C. Chỉ phần dữ liệu (payload)

D. Trong header của UDP không có trường length

Vì bao gồm cả phần data & phần header.

Câu 08: Ghép những tính năng tương ứng với từng giao thức của tầng vận chuyển

1. TCP	a. Không rườm rà
2. UDP	b. Thiết lập kết nối
	c. Nỗ lực tốt nhất (best effort)
	d. Điều khiển tắc nghẽn
	e. Điều khiển luồng

A. 1. abd, 2. ce B. 1. bde, 2. ac C. 1. ade, 2. bc D. 1. bcd, 2. Ae

Vì TCP chỉ có b,d,e. Đồng thời UPD a,c cũng đúng luôn.

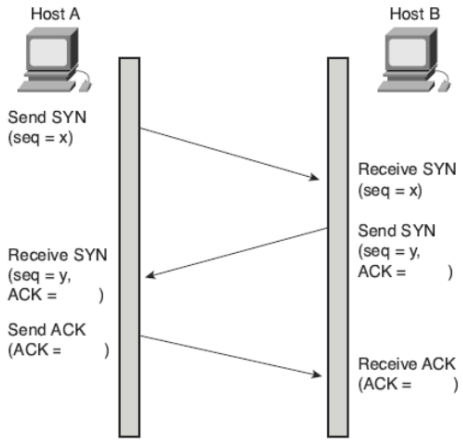
Câu 09: Trong cấu trúc header của TCP segment có 6 cờ là:

A. SYN, DAT, PSH, RST, FIN, URG B. CON, ACK, PSH, RST, FIN, URG

C. SYN, ACK, PSH, RST, FIN, URG D. SYN, ACK, PSH, DAT, CON, URG

Đây là đáp án duy nhất có đủ cả 3 cờ SYN, FIN, ACK.

Câu 10: Mô tả quá trình bắt tay 3 bước trong kết nối TCP như hình:

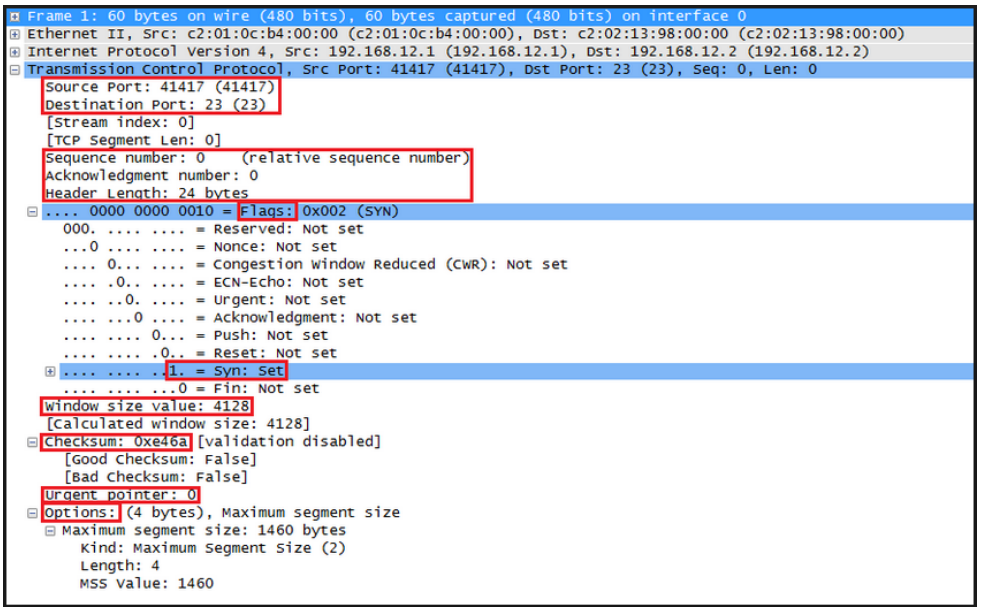


Ở bước thứ 2, host B sẽ gởi gói tin sang host A có trường ACK number là bao nhiêu?

A. 0 B. 11 C. x + 1 D. y + 1

Vì B đã nhận được x, nên tiếp theo B muốn nhận được gói tiếp theo tức là x + 1.

Câu 11: Xem hình đính kèm. Đây là gói tin nào?



A. SYN (khởi tạo kết nối TCP)

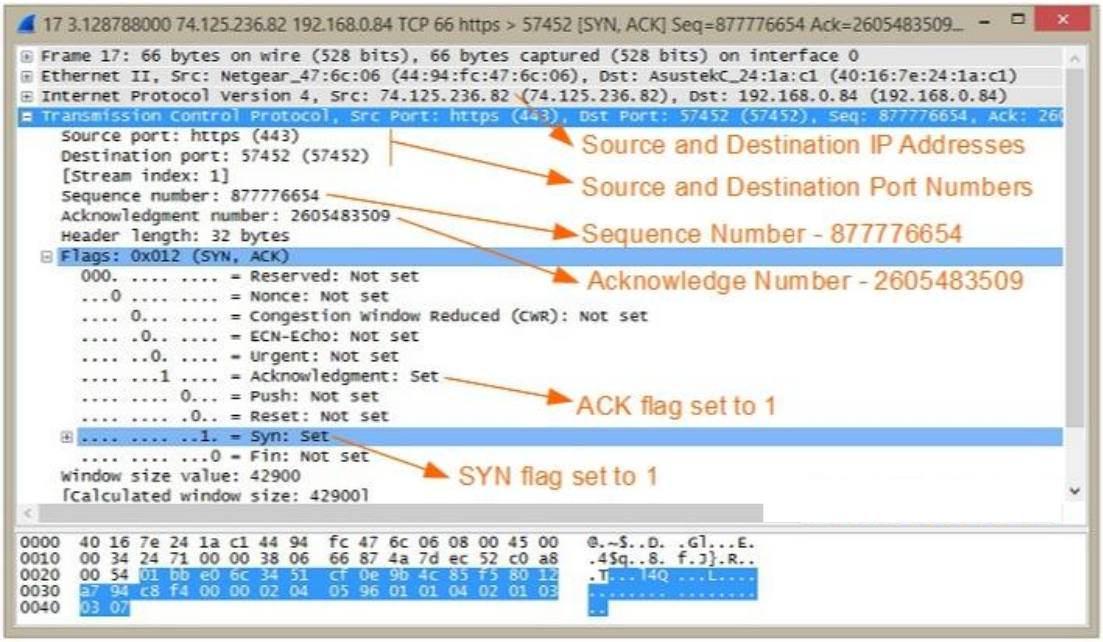
B. ACK

C. SYN/ACK từ server phản hồi khi client khởi tạo kết nối TCP

D. Không xác định được

Vì gắn cờ SYN = 1 -> tạo kết nối TCP, bên cạnh đó, ACK number = 0 -> B mới nhận được gói đầu tiên.

Câu 12: Xem hình đính kèm. Đây là gói tin nào?



A. ACK B. SYN C. FIN D. SYN/ACK

Đây là trường hợp bước thứ 2 trong kết nối TCP bắt tay 3 bước. Chỉ có duy nhất trường hợp này có cờ SYN & ACK cùng bằng 1, vì B nhận được lời yêu cầu kết nối, sau đó cũng yêu cầu kết nối lại.

Dựa vào hình sau, hãy trả lời các câu hỏi từ 13 đến 17:

```
TCP: Source Port = NETBIOS Session Service
TCP: Destination Port = 0x040D
TCP: Sequence Number = 1109645 (0x10EE8D)
TCP: Acknowledgement Number = 8221823 (0x7D747F)
TCP: Data Offset = 24 (0x18)
TCP: Reserved = 0 (0x0000)
TCP: Flags = 0x12 : .A..S.

   TCP: ..0..... = No urgent data
   TCP: ...1.... = Acknowledgement field significant
   TCP: ....0... = No Push function
   TCP: .....0.. = No Reset
   TCP: ......1. = Synchronize sequence numbers
   TCP: .......0 = No Fin

TCP: Window = 8760 (0x2238)
TCP: Checksum = 0x012D
TCP: Urgent Pointer = 0 (0x0)
TCP: Options

      TCP: Option Kind (Maximum Segment Size) = 2 (0x2)
      TCP: Option Length = 4 (0x4)
      TCP: Option Value = 1460 (0x5B4)
```

<u>Câu 13</u>:

Hình trên thể hiện thông tin của gói tin gì trong TCP?

A. SYN B. SYN/ACK C. ACK B. FIN/ACK

Đây là trường hợp bước thứ 2 trong kết nối TCP bắt tay 3 bước. Chỉ có duy nhất trường hợp này có cờ SYN & ACK cùng bằng 1, vì B nhận được lời yêu cầu kết nối, sau đó cũng yêu cầu kết nối lại.

<u>Câu 14</u>: Dựa vào hình trên, hãy cho biết gói TCP segment tiếp theo để trả lời cho gói TCP segment trong hình sẽ là gói TCP segment gì?

A. SYN B. FIN C. ACK D. URG

Vì bước thứ 3 trong bắt tay 3 bước, máy A nhận được lời yêu cầu kết nối -> đồng ý kết nối, vì vậy ACK = 1 và bắt đầu truyền dữ liệu.

<u>Câu 15</u>: Initial Sequence Number của gói SYN để khởi tạo kết nối TCP ở trên là bao nhiêu?

A. 1109645 B. 8221822 C. 8221823 D. 0

Tuy ISN trên hình là 1109645 nhưng đó là ISN của máy B tại bước 2 của 3 bước bắt tay TCP. Vì vậy ISN của bước kết nối TCP là ACK – 1 = 8221822 (ACK là gói tiếp theo B muốn nhận được).

Câu 16: Acknowledgement Number của gói ACK để trả lời cho gói TCP ở trên sẽ là bao nhiêu?

A. 1 B. 1109645 C. 1109646 D. 1460

Vì sau khi nhận được gói 1109645 thành công, B muốn nhận gói 1109645 + 1 = 1109646

Câu 17: Dựa vào hình trên, hãy cho biết giá trị dùng để điều khiển luồng (Flow Control) trong TCP segment này là bao nhiêu?

A. 24 B. 8760 C. 4 D. 1460

TCP: Window = 8760.

Trình bày các tính toán, suy luận để chọn đáp án đúng cho các câu 18-20

Câu 18: Giả sử một kết nối TCP có 4 segment ACK quay về Bên Gửi và nhờ đó người ta đo được thời gian đi-về của segment thứ nhất (SampleRTT1) là 90 msec, thứ hai (SampleRTT2) là 110 msec, thứ ba (SampleRTT3) là 114 msec, và và thứ tư (SampleRTT4) là 88 msec. Giả sử hệ số α=0.2. Người ta ước lượng được giá trị EstimatedRTT ngay sau khi ACK thứ ba quay về là bao nhiêu?

A. 92.88 msec

B. 94 msec

C. 100.5 msec

D. Không ước lượng được

$$EstimatedRTT_i = (1-\alpha)EstimatedRTT_{i-1} + \alpha * SampleRTT_i$$

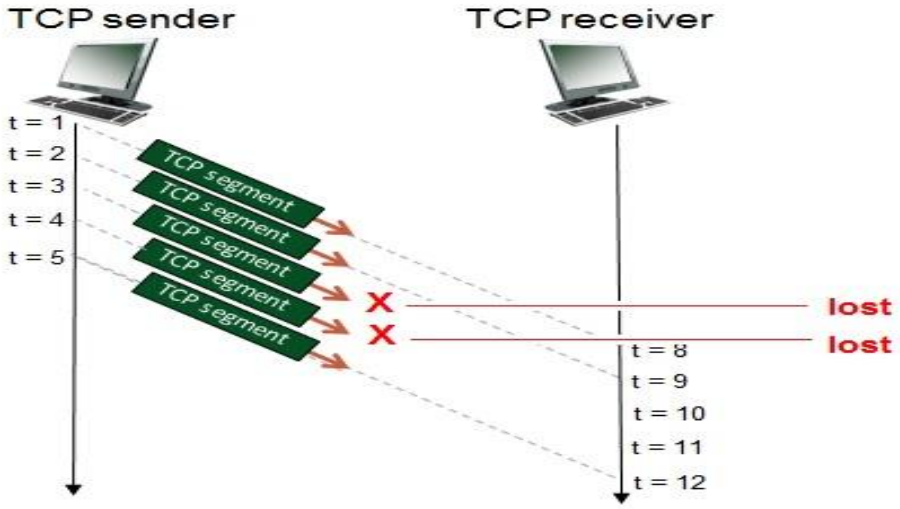
$$\text{EstimatedRTT}_1 = 90$$

$$EstimatedRTT_2 = 0.8 * 90 + 0.2 * 110 = 94$$

$$EstimatedRTT_3 = 0.8 * 94 + 0.2 * 114 = 98\ (msec)$$

Vậy không có đáp án ABCD nào trùng với đáp án thực sự. Vì vậy em chọn đáp án E. 98 (msec)

Câu 19, 20: Biết TCP sender gửi 5 segments một lúc theo cơ chế Go-back-N (cùng một window) tại các thời điểm t=1, 2, 3, 4, 5. Giả sử sequence number của segment đầu tiên tại t=1 là 121, mỗi segment là 580 bytes.



Câu 19: Xác định sequence number của TCP segment phía gởi tại thời điểm t=2?

A. 121 **B**. 700 **C**. 1281 **D**. 701

Vì số Sequence number trong TCP header đánh số thứ tự cho byte đầu tiên của segment đó.

Câu 20: Xác định ACK number mà TCP receiver phản hồi tại thời điểm t=11?

A. TCP receiver không phản hồi ACK **B**. 700 **C**. 1281 **D**. 701

Vì không có tín hiệu nào gửi đến tcp receiver tại t=11 cả, vì vậy t=11 không phản hồi gì.
